

Sentence-BERT を用いた用途・予算別 PC 構成推薦システム 付録資料

学籍番号 24026111, 氏名佐藤信晃

2026 年 7 月 26 日

1 LLM の利用記録

本課題では、LLM を以下の目的で利用した。

- 課題文の要件整理と、既存プロトタイプとの差分確認
- 文字化けおよび Python 構文エラーの修正
- 入力検証, キャッシュ, 性能評価処理の実装支援
- レポート本文の構成と表現の推敲

主な指示は「NLPreport.md の要件に沿って、既存の PC パーツ推薦プロトタイプを完成させること」であった。LLM から得た提案はそのまま採用せず、Python の構文検査, 依存ライブラリのインポート, Sentence-BERT による実検索, 10 件の一括評価を実行して確認した。

1.1 対話記録

以下では、実際に LLM へ入力した指示を時系列で示す。短い指示だけでは作業内容が分かりにくいため、各指示に対する応答の要点、実際に採用した内容、確認方法も併記する。

対話 1: 課題要件と既存実装の確認

ユーザの指示 (原文)

「NLPreport.md これやってや」

LLM の応答・作業

課題文, 既存の app.py, pc_builds.csv, requirements.txt を読み, 課題が Sentence-BERT または gensim を必ず利用する NLP プロトタイプの設計・実装・評価であると整理した。既存コードは日本語の文字化けに加え, 文字列の引用符が途中で失われており, Python として実行できない状態であると指摘した。

採用内容と確認

PC 構成推薦という題材は課題条件を満たすため維持し, 文字化けした UI 文言と構文を修正した。python -m py_compile app.py による構文検査と, Streamlit, pandas, sentence-transformers, torch のインポート確認を行った。

対話 2: システムのゴールの明確化

ユーザの質問 (原文)

「このゴールは？」

LLM の応答

利用者が自然文で PC 用途と予算を入力すると, Sentence-BERT で用途の意味を比較し, 予算内の PC 構成を推薦するシステムを完成形として説明した。また, プロトタイプの作成だけで

なく、Top-1・Top-3 正解率による評価と、指定形式の本文 PDF および付録 PDF が必要であると整理した。

採用内容

この説明を基に、実装では「構成を検索」と「性能評価」の二つの画面を用意し、レポートでは課題設定、技術概要、設計、実装、考察の順で説明することにした。

対話 3：推薦処理と評価処理の改善

LLM の提案

検索のたびに全候補をベクトル化すると処理が重複するため、モデル、CSV データ、全候補の埋め込みをキャッシュする構成が提案された。また、空の入力や予算内候補がない場合の処理、登録文をそのまま使わない 10 件の言い換え評価が追加された。

採用内容と確認

`st.cache_resource`でモデルとコーパス埋め込みを、`st.cache_data`で CSV をキャッシュした。Sentence-BERT モデルを実際に読み込み、「WQHD でゲームを快適に遊びたい」という入力に対して「WQHD ゲーム」が類似度 0.883 で 1 位になることを確認した。さらに 10 件の一括評価を実行し、Top-1、Top-3 ともに 10/10 件となった。

対話 4：レポートテンプレートへの適用

ユーザの指示（原文）

「NLP_template_UTF8.tex これレポートのテンプレ」

LLM の応答・作業

テンプレートの指定 section 名を変更しないという課題要件を確認し、「課題設定」「技術概要」「システムの設計」「プロトタイプの実装」「最終的なシステムの考察」の五章で本文を作成した。Sentence-BERT の仕組み、コサイン類似度の数式、処理フロー、関数構成、評価方法、制約と改善案を追加した。

確認

参考文献には Sentence-BERT の原論文、使用モデルの Model Card、Sentence Transformers 公式文書を記載した。ソースコード全文を本文に載せず、推薦処理の中核部分だけを掲載した。

対話 5：LaTeX から PDF への変換

ユーザの指示（原文）

「このテフを pdf にして」

LLM の応答・作業

実行環境に pLaTeX がなかったため、Tectonic をプロジェクト内へ導入した。元テンプレートの `jsarticle` と `dvipdfmx` 指定は Tectonic の XeTeX 処理に直接対応しなかったため、本文内容を維持したまま `article`、`xeCJK`、Windows の日本語フォントを使う設定へ変更した。日付はテンプレートと同様に `\date{\today}` を使い、「年・月・日」の日本語表記になるよう再定義した。

確認

コンパイル終了コード、PDF ヘッダ、ファイル終端を確認し、正常な PDF ファイルが生成されたことを確認した。

対話 6：実行画面と結果の追加

ユーザの指示（原文）

「この実行結果もレポートに混ぜて」

LLM の応答・作業

利用者が用意した二枚の実行画面を本文の実装章へ掲載した。画面に表示された入力条件、三つの推薦候補、類似度、価格、予算残額を表として整理した。単に画像を貼るだけでなく、第

1 候補が入力用途と対応した理由, 第 2 候補が低予算 e スポーツとなったことから分かる意味検索の限界を考察した。

確認

画像をレポート用の英数字ファイル名でfiguresディレクトリへ保存し, 本文から図番号で参照した後, PDF を再コンパイルした。

対話 7: 本文 PDF と付録 PDF の分離

ユーザの指示 (原文)

「これ付録別ファイルだよ」

LLM の応答・作業

課題文では本文 PDF と付録 PDF を別ファイルで提出すると指定されていたため, 本文末尾に含めていた LLM 利用記録, ソースコード, 評価結果の生データを削除し, 新しい付録用 TeX ファイルへ移動した。

確認

本文 PDF と付録 PDF を個別にコンパイルし, 本文側には指定された五章と参考文献だけが, 付録側には補助資料だけが含まれることを確認した。

1.2 LLM 出力の扱い

LLM の提案には, 実装環境に存在しないコマンドや, LaTeX 処理系によって利用できない設定が含まれる可能性がある。そのため, 生成されたコードや文章を無条件には採用せず, エラーメッセージを確認して修正し, 実行結果を根拠として採否を判断した。特に推薦精度 100% という結果については, 評価数が 10 件と少なく, 開発者が作成したデータであるため, 一般的な精度を保証しないことを本文の考察に明記した。

2 ソースコード

作成したソースコードは次のファイルから構成される。

- app.py : Streamlit 画面, 推薦処理, 評価処理
- pc_builds.csv : 26 件の PC 構成コーパス
- requirements.txt : 実行に必要なライブラリ

実行コマンドを以下に示す。

```
.\venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py \
  --server.fileWatcherType none
```

2.1 推薦処理の主要部分

```
def recommend(query: str, budget: int, top_k: int = 3):
    query = query.strip()
    if not query or budget <= 0 or top_k <= 0:
        return []

    all_rows = load_data()
    eligible_indices = [
        index
        for index, row in enumerate(all_rows)
        if int(row["price_yen"]) <= budget
    ]
    if not eligible_indices:
        return []

    model = load_model()
    corpus_embeddings = load_corpus_embeddings()
    query_embedding = model.encode(
        query,
        convert_to_tensor=True,
        normalize_embeddings=True,
    )
    eligible_embeddings = corpus_embeddings[eligible_indices]
    scores = util.cos_sim(
        query_embedding, eligible_embeddings
    )[0]
    top = scores.topk(
        k=min(top_k, len(eligible_indices))
    )
```

3 評価結果の生データ

No.	期待カテゴリ	1 位カテゴリ	Top-3
1	競技 FPS	競技 FPS	正解
2	ゲーム + 動画編集	ゲーム + 動画編集	正解
3	生成 AI	生成 AI	正解
4	WQHD ゲーム	WQHD ゲーム	正解
5	4K ゲーム	4K ゲーム	正解
6	ゲーム配信	ゲーム配信	正解
7	3D 制作	3D 制作	正解
8	学生向け	学生向け	正解
9	シミュレーション	シミュレーション	正解
10	VR ゲーム	VR ゲーム	正解